

BACCALAUREAT SESSION 2010

Exercice 1 :

Soit $\alpha = \frac{-4b+ai}{5+3i}$ (a et b des réels) et β le nombre complexe de module 1 et d'argument $\frac{3\pi}{4}$.

1. a) Donner la forme algébrique de α en fonction de a et b.
b) Ecrire β sous forme algébrique.
c) Déterminer les réels a et b tels que $\alpha = \beta$.
2. Lorsque $a = \sqrt{2}$ et $b = \sqrt{2}$, calculer $\alpha^{12} + \alpha^{16}$.
3. Le plan complexe (P) est rapporté au repère orthonormé (O ; $\vec{u}$; $\vec{v}$). On considère le point A d'affixe $z_A = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$.
Déterminer et construire l'ensemble (E) des points M d'affixe z tel que :
 $|i\sqrt{2}z + 2 - 2i| = 3\sqrt{2}$.
4. On considère l'application f de (P) dans (P) qui à tout M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que $z' = \beta z$.
a) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f.
b) Déterminer l'affixe du point A' image de A par f.
c) Déterminer et construire l'ensemble (E') image de (E) par f.

Exercice 2 :

On considère un dé cubique pipé, dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Un jeu consiste à lancer le dé. On note p la probabilité d'apparition de la face marquée i.

1. a) Sachant que p_1 ; p_2 ; p_3 ; p_4 ; p_5 et p_6 sont des termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison $\frac{1}{30}$; Montrer que $p_1 = \frac{1}{12}$.
b) Déduis les probabilités p_2 ; p_3 ; p_4 ; p_5 et p_6 .
2. On appelle X la variable aléatoire correspondante au numéro marqué sur la face supérieure du dé.
a) Déterminer la loi de probabilité de la variable X.
b) Calculer l'espérance mathématique de X.
3. Cette fois-ci on lance n fois de suite le même dé ($n > 1$).

- a) Exprimer, en fonction de n la probabilité p_n d'obtenir au moins une fois la face marquée 1.
- b) Calculer la plus petite valeur de n pour laquelle $p_n \geq 0,99$.

Problème :

Soit g la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par $g(x) = x^2 - 2\ln x + 2$

1. Calculer $g'(x)$, où g' désigne la fonction dérivée de g , et dresser le tableau de variation de g .
2. Préciser le signe de g .

Partie B :

On considère la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{a\ln x}{x} + bx + c$.

Déterminer les réels a , b et c pour que la droite (D) d'équation $y = x - 1$ soit asymptote à la courbe représentative (C_f) de la fonction f et que la tangente (T) à (C_f) au point I d'abscisse 1 soit parallèle à la droite (Δ) d'équation : $y = 3x$.

Partie C :

On considère maintenant la fonction h définie sur $]0 ; +\infty[$ par $h(x) = \frac{2\ln x}{x} + x - 1$.

1. a) Montrer que pour tout réel x strictement positif, $h'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$. En déduire la signe de $h'(x)$.
- b) calculer $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ et interpréter graphiquement le résultat obtenu.
- c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$.
- d) Dresser le tableau de variation de la fonction h .
2. On note (C) la courbe représentative de la fonction h .
 - a) Montrer que la courbe (C) admet une asymptote oblique dont on précisera une équation et étudier sa position relative par rapport à (C) .
 - b) Construire la courbe (C) .
3. a) En remarquant que $\frac{\ln x}{x}$ peut s'écrire $\frac{1}{x}(\ln x)$ déterminer une primitive de la fonction $x \rightarrow \frac{2\ln x}{x}$ sur $]0 ; +\infty[$.
- b) Calculer l'aire A , en cm^2 , de portion de plan limitée par la courbe (C) , la droite (D) d'équation $y = x - 1$ et les droites d'équation : $x = 1$ et $x = e$.

*LE TOME 2 QUI REGORGERA LES CORRIGES, EST EN COURS DE
TELECHARGEMENT. QUE TOUS CEUX QUI VEUillent SE
JOINDRE A NOUS POUR REALISER LE TOME 2 SONT PRIES DE
NOUS CONTACTER SUR L'UN DES NUMEROS SUSMENTIONNES
A PAGE 1*

FIN